



UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
COMPUTACION Y DISEÑO DIGITAL



NOMBRE:

ZAMORA AGUILAR RONALDO WILFRIDO

CURSO:

4TO SOFTWARE "B"

MATERIA:

INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS

PROFESOR:

GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

Resultado de la autoevaluación unidad 1

SCA | Sistema de Gestión Académica

REGULAR 2026-2027 PPA

SOF-T-R

Inicio / Aula virtual /

MENU

MIS MATERIAS

CALENDARIO

PLAN DE CLASES

PARTICIPANTES

CALIFICACIONES

ACOMP. ACADÉMICO

COMUNICACIONES

Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - B - [4TO NIVEL] | CORTE 1

Estudiante	ZAMORA AGUILAR RONALDO WILFRIDO
Comenzado el	Miércoles, 27 de Mayo de 2026, 12:34
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Miércoles, 27 de Mayo de 2026, 12:44
Tiempo empleado	0:09:53.809711
Calificación obtenida	7.00 / 20.00
Calificación final	3.50 / 10.00

Pregunta 1

Finalizado

Puntuo 0.00 sobre 1.00

Según la taxonomía ISO/IEC 25010, un requisito que establece «el sistema deberá soportar 10 000 transacciones simultáneas sin degradación perceptible del tiempo de respuesta» corresponde a la característica de:

Seleccione una alternativa:

☒ a. Fiabilidad, subcategorística de disponibilidad, porque garantiza que el sistema opera sin interrupciones bajo alta demanda concurrente.

☐ b. Compatibilidad, porque mide la capacidad de coexistir con otros sistemas que operan en el mismo entorno de producción.

☐ c. Eficiencia de desempeño, subcategorística de capacidad, porque mide operaciones posibles dentro de los límites de recursos establecidos.

☐ d. Seguridad, porque protege la integridad y confidencialidad de los datos procesados en transacciones concurrentes simultáneas.

Navegación por el cuestionario

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	

Universidad Técnica Estatal De Quevedo

© 2026 - Todos los derechos reservados

7:22 PM

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
La primera universidad agropecuaria del Ecuador

EXAMEN PARCIAL
UNIDAD I

Fundamentos de Ingeniería de Requisitos
y Proceso de Requisitos

Asignatura:	Ingeniería de Requisitos
Resultado de Aprendizaje:	<i>Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales.</i>
Modalidad:	Individual · Presencial
Tiempo:	120 minutos
Puntaje total:	10 puntos
Período:	2025-2026

Apellidos y Nombres:	Zamora Aguilar Ronaldo Wilfrido		
Cédula / ID:	1208275477		
Paralelo:	B	Fecha:	27/05/2026

1.1 Tipo de sistema

0.5 pts

■ Clasifique el SGA-SB según la tipología de sistemas estudiada en la Unidad I (*sistema de información, embebido, software-intensivo o adaptativo*). Justifique su respuesta considerando las características del sistema y las declaraciones de los stakeholders.

Sistema de información porque su propósito principal es gestionar, almacenar, procesar y distribuir datos académicos como matriculas, calificaciones, asistencias, certificados y reportes.

1.2 Límite del sistema (*system boundary*)

0.5 pts

■ Identifique con precisión qué componentes, procesos y actores pertenecen al sistema y cuáles quedan fuera pero interactúan con él. Presente su respuesta en **dos listas diferenciadas**.

Dentro del límite del sistema	Fuera del límite (interactúa con el sistema)
Módulo de matriculación	Servidor físico y sistema operativo Ubuntu 22.04 LTS
Registro y cálculo de calificaciones	Sistema externo FinanCES v1.8
Control de asistencias	Control de sistemas con CES, SENECYT y SIIES
Generar actas y reportes	Documentos físicos y formatos legales
Panel de reportes	Dispositivos de acceso pc y móvil
Gestión de usuarios y roles	Actores externos como Personal administrativo, profesores y estudiantes
Base de Datos académica	
Interfaz web y móvil	
Motor de alertas académicas	

1.3 Declaración de Visión

0.5 pts

■ Redacte una declaración de **visión** del SGA-SB en no más de cinco líneas, que comunique: el objetivo estratégico, el valor que aportará y el problema que resuelve, conforme al concepto de visión del framework de IR.

El sistema de Gestión Académica SGA-SB automatizara los procesos de matrícula, evaluación y emisión de documentos del Instituto Tecnológico Simón Bolívar, eliminando errores y retrasos del manejo manual. Permitirá el acceso confiable a la información a los estudiantes, profesores y directivos, asegurando el cumplimiento normativo y aportando datos precisos para la toma de decisiones estratégicas y la redición de cuentas ante organismos de control.

1.4 Perspectivas de contexto

0.5 pts

De las **ocho perspectivas de contexto** de la IR (uso, sujeto, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad, técnica), identifique las **tres más relevantes** para este proyecto. Para cada una, indique un elemento concreto del caso que la activa y explique por qué es importante considerarla.

Perspectiva	Elemento concreto del caso	Importancia para la IR
Negocio	Necesidad de reportar indicadores al CES/SENECYT y reducir errores operativos	Define el valor estratégico, los objetivos de negocio y las restricciones legales
TI	Requisito de usar infraestructura local como Ubuntu 22.04 LTS, Postgre SQL 15 y FinanCES v1.8	Establece restricciones técnicas, plataformas de desarrollo, interoperabilidad y límites de implementación
Uso	Requerimiento de acceso móvil para estudiantes y rapidez para registrar notas para los profesores	Describen como interactúan los actores con el sistema. Determina requisitos de usabilidad, rendimiento y funcionalidad centrados en el usuario final

2.1 Tabla de stakeholders

0.5 pts

Elabore una tabla de stakeholders con las columnas indicadas. Identifique **al menos un conflicto real** entre dos stakeholders del caso.

Stakeholder	Rol en el proceso IR	Tipo de req. principal	Posible conflicto de interés
Ing. Marlene Salazar (Rectora)	Cliente. Define necesidades estratégicas	Funcional: Reportes. No funcional: Disponibilidad	Alto consumo de recursos contra la velocidad de respuesta
Lic. Roberto Cedeño (Coordinador)	Especificador de requisitos funcionales	Funcional: Lógica de negocios y alertas	Control académico y seguimiento de rendimiento
Prof. Diana Moreira (Docente)	Usuario final	No funcional: Rendimiento y usabilidad	Eficiencia, rapidez y seguridad al registrar datos
Ing. Carlos Zambrano (Jefe de TI)	Especificador técnico	No funcional: Compatibilidad y seguridad. Restricciones	Cumplimiento normativo técnico y estabilidad
Ab. Patricio Loor (secretario)	Cumplimiento normativo	Funcional: Generación de documentos	Legalidad, formato oficial y trazabilidad
Sr. Kevin Astudillo (Representante estudiantil)	Usuario final beneficiario	Funcional: Consulta y matrícula. No funcional: Acceso móvil	Acceso fácil, rápido y sin errores

Existe un conflicto entre la Ing. Salazar y la Prof. Moreira, ya que se busca mantener el sistema activo y procesando grandes volúmenes de datos en tiempo real, mientras se requiere rapidez y eficiencia al registrar información.

2.2 Clasificación de requisitos extraídos

0.5 pts

De las declaraciones de los stakeholders, extraiga y clasifique exactamente: **4 requisitos funcionales**, **3 requisitos no funcionales** y **2 restricciones del sistema**.

ID	Enunciado (paráfrasis)	Stakeholder fuente	Clasificación
RF-1	El sistema debe permitir registrar calificaciones parciales y finales, desglosadas en prácticas, exámenes y proyectos.	Lic. Roberto Cedeño (Coordinador Académico)	
RF-2	El sistema debe calcular los promedios y enviar alertas al tutor si tiene una calificación reprobatoria.	Lic. Roberto Cedeño (Coordinador Académico)	
RF-3	El sistema debe verificar que un estudiante esté matriculado en una materia antes de permitir su ingreso en la lista de clases.	Prof. Diana Moreira (Docente titular)	
RF4	El sistema debe generar actas de calificaciones, certificados de matrícula y récords académicos en formato PDF con validez oficial y firma electrónica.	Ab. Patricia Loor (Secretaria General)	
NRF-1	El servidor debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con una tolerancia de caída menor al 0,1% anual.		
NRF-2			
NRF-3			

REST-1			
REST-2			

2.3 De necesidad de usuario a requisito cuantificable

0.5 pts

La Prof. Diana Moreira indica: *¡Rápido, porque tengo muchas materias!* Explique por qué es una **necesidad del usuario** y no un requisito bien formulado. Luego reescríbala como **requisito no funcional cuantificable** que cumpla verificabilidad y completitud.

Explicación:

.....
.....
.....

Requisito NFR reformulado:

.....
.....

3.1 Auditoría del borrador R-01 a R-10

1.5 pts

Analice cada requisito del borrador e identifique los problemas desde la perspectiva de las propiedades de un buen requisito. Para los que no presenten problemas, indíquelo explícitamente y justifique. Complete la tabla siguiente.

ID	Problema detectado	Propiedad violada	Versión corregida y cuantificada
R-01			
R-02			
R-03			
R-04			
R-05			
R-06			
R-07			
R-08			
R-09			
R-10			

3.2 Relación entre R-05 y R-06: restricción, dependencia o inconsistencia 0.5 pts

■ Analice el par R-05 (¡funcionará 24/7 sin interrupciones!) y R-06 (¡incompatible con Ubuntu 22.04 LTS!). ¿Qué propiedad del conjunto de requisitos podría verse comprometida si el servidor requiere reinicios para actualizaciones de seguridad del kernel? Explique la relación entre ambos e indique si existe una dependencia, una restricción o una inconsistencia potencial.

.....

.....

.....

.....

3.3 Tratamiento correcto de R-10 en el proceso de IR 0.5 pts

■ El requisito R-10 es técnicamente real pero, como está redactado, presenta un problema fundamental. Identifique el problema, clasifíquelo correctamente (funcional, no funcional o restricción) y proponga cómo debería tratarse en el proceso de IR para que sea accionable para el equipo de desarrollo.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TAREA — Selección y Justificación del Proceso de Requisitos

4.1 Cuadro comparativo de modelos del proceso de requisitos 1.0 pts

Compare los tres modelos (cascada, iterativo, ágil) evaluando los criterios indicados **en el contexto específico del SGA-SB**. Concluya con una recomendación fundamentada del modelo más adecuado, citando al menos **tres razones** basadas en el caso.

Criterio de evaluación	Cascada	Iterativo	Ágil
Gestión de cambios de requisitos			
Participación de los stakeholders del instituto			
Adecuación al tipo de sistema (SGA-SB)			
Riesgo principal en este contexto			
Nivel de documentación requerido			

Recomendación fundamentada (modelo seleccionado y tres razones):

.....

.....

.....

.....

.....

4.2 Gestión de un cambio de alcance emergente

0.5 pts

El Ing. Zambrano señala a mitad de la reunión: *¡Ah, y también necesitamos que el sistema pueda exportar datos en formato XML para el reporte semestral al SIIES de SENESCYT, porque eso nos piden cada semestre.* Desde el **framework de IR**, identifique:

- (a) en qué actividad del proceso se detectó este nuevo requisito,
- (b) a qué tipo de artefacto debe incorporarse, y
- (c) qué actividad transversal del framework debe activarse.

.....
.....
.....

4.3 Propiedades emergentes del SGA-SB

0.5 pts

Identifique **dos propiedades emergentes** del SGA-SB. Para cada una: nómbrela, explique por qué es emergente y describa qué combinación de componentes la genera.

1) Nombre:

Por qué es emergente:

.....

Componentes que la generan:

2) Nombre:

Por qué es emergente:

.....

Componentes que la generan:

TAREA — Aplicación de ISO/IEC 25010 y Síntesis

5.1 Especificación de NFR según ISO/IEC 25010

1.0 pts

■ Especifique cuatro requisitos no funcionales del SGA-SB, uno por cada característica de calidad indicada. Cada requisito debe ser **cuantificable** y **verificable**.

Característica ISO 25010	Subcategoría	Requisito cuantificado	NFR	Criterio de verificación
Fiabilidad				
Seguridad				
Usabilidad				
Eficiencia de desempeño				

5.2 Resolución de conflicto de prioridades entre stakeholders

0.5 pts

■ La Ing. Salazar enfatiza la disponibilidad permanente y el panel de indicadores en tiempo real; la Prof. Moreira enfatiza la velocidad del registro de notas y la confirmación inmediata. Desde la perspectiva del proceso de requisitos y el rol del analista, explique qué debe hacer el analista ante este conflicto y qué actividad del proceso de IR se activa para resolverlo.

.....

.....

.....

.....

.....

5.3 Reflexión y argumento técnico final

0.5 pts

■ Un colega afirma: *“Para un instituto tecnológico pequeño como este, no tiene sentido hacer todo este proceso de IR. Con preguntar a la rectora qué quiere y empezar a programar es suficiente.”* Elabore un argumento técnico fundamentado (**mínimo 150 palabras**) que refute esta afirmación, considerando: el tipo de sistema, las consecuencias de requisitos deficientes en sistemas académicos críticos, la calidad del proceso de IR y el impacto sobre la calidad del producto final.

.....

.....

.....

Nombre: Zamora Aguilar Ronaldo Wilfrido

Curso: 4^{to} Software "B"

Fecha: 27/05/2026

Evaluación Práctica Ingeniería de requerimientos

1.1 Tipo de sistema

Clasifique el SGA-SB según la tipología de sistemas estudiada en la unidad 1 (sistema de información, embebido, software-intensivo o adaptativo).

Justifique su respuesta considerando las características del sistema y las declaraciones de los stakeholders.

Sistema de información porque su propósito principal es gestionar, almacenar, procesar y distribuir datos académicos como matrículas, calificaciones, asistencias, certificados y reportes.

1.2 Límite del sistema (system boundary)

Identifique con precisión qué componentes, procesos y actores pertenecen al sistema y cuáles quedan fuera pero interactúan con él. Presente su respuesta en dos listas diferenciadas.

Dentro del límite del sistema

- Módulo de matriculación
- Registro y cálculo de calificaciones
- Control de asistencias
- Generar actas y certificados
- Panel de reportes
- Gestión de usuarios y roles
- Base de Datos académica
- Interfaz web y móvil
- Motor de alertas académicas

Fuera del límite (interactúa con el sistema)

- Servidor físico y sistema operativo Ubuntu 22.04 LTS
- Sistema externo FinanCES v 1.8
- Control del sistema con CES, SENESCYT y SIIES
- Documentos físicos y formatos legales
- Dispositivos de acceso PC o móvil
- Actores externos como Personal administrativo, Profesores y estudiantes

1.3 Declaración de Visión

Redacte una declaración de visión del SGA-SB en no más de cinco líneas, que comunique: el objetivo estratégico y el valor que aportará y el problema que resuelve, conforme al concepto de visión del Framework de IR.

El sistema de Gestión Académica SGA-SB automatizará los procesos de matrícula, evaluación y emisión de documentos del Instituto Tecnológico Simón Bolívar, eliminando errores y retrasos del manejo manual. Permitirá el acceso confiable a la información a los estudiantes, profesores y directivos, asegurando el cumplimiento normativo y aportando datos precisos para la toma de decisiones estratégicas y la rendición de cuentas ante organismos de control.

1.4 Perspectivas de contexto

De las ocho perspectivas de contexto de la IR (uso, sujeto y TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad, técnica), identifique las 3 más relevantes para este proyecto. Para cada una indique un elemento concreto del caso y explique porque es importante considerarlo.

Perspectiva	Elemento concreto del caso	Importancia para la IR
Negocio	Necesidad de reportar indicadores al CES/SENECYT y reducir errores operativos.	Define el valor estratégico, los objetivos de negocio y las restricciones legales.
TI	Requisito de usar infraestructura local como Ubuntu 22.04 LTS, PostgreSQL 15 y FinancES V1.8	Establece restricciones técnicas, plataformas de desarrollo, interoperabilidad y límites de implementación.
Uso	Requerimientos de acceso móvil para estudiantes y rapidez para registrar notas para los profesores.	Describe como interactúan los actores con el sistema. Determina requisitos de usabilidad, rendimiento y funcionalidad centrados en el usuario final.

2.1 Tabla de stakeholders

Elabore una tabla de stakeholders con las columnas indicadas. Identifique al menos un conflicto real entre dos stakeholders del caso.

Stakeholder	Rol en el Proceso IR	Tipo de req. Principal	Posible conflicto de interés
Ing. Marlene Salazar (Rectora)	Cliente Define necesidades estratégicas	Funcional.- Reportes No Funcional.- Disponibilidad	Posible conflicto de interés Alto consumo de recursos contra la velocidad de respuesta
Lic. Roberto Cedeno (coordinador)	Especificador de requisitos funcionales	Funcional.- Lógica de negocios y alertas	Control académico y seguimiento de rendimiento
Prof. Diana Moreira (Docente)	Usuario Final	No Funcional.- rendimiento y usabilidad	Eficiencia, rapidez y seguridad al registrar datos
Ing. Carlos Zambrano (Jefe de TI)	Especificador técnico	No Funcional.- Compatibilidad y seguridad Restricciones	Cumplimiento normativo técnico y estabilidad
Ab. Patricia Loor (Secretaria)	Cumplimiento normativo	Funcional.- Generación de Documentos	Legalidad, Formato oficial y trazabilidad
Sr. Kevin Astudillo (representante estudiantil)	Usuario Final beneficiario	Funcional.- Consulta y Matrícula No Funcional.- Acceso móvil	Acceso Fácil, rápido y sin errores

Conflicto entre la ing. Salazar y la profesora Moreira porque quiere mantener el sistema activo y procesando grandes volúmenes de datos en tiempo real

2.2 Clasificación de requisitos extraídos

De las declaraciones de los stakeholders, extraiga y clasifique exactamente:
4 requisitos Funcionales, 3 requisitos no Funcionales y 2 restricciones del sistema.

ID	Enunciado	stakeholder Fuente	Clasificación
RF-1	El sistema debe permitir registrar calificaciones parciales y finales, desglosadas en prácticas, exámenes y proyectos	Lic. Roberto Cedeño (Coordinador Académico)	
RF-2	El sistema debe calcular los promedios y enviar alertas al tutor si tiene una calificación reprobatoria	Lic. Roberto Cedeño (Coordinador Académico)	
RF-3	El sistema debe verificar que un estudiante esté matriculado en una materia antes de permitir su ingreso en la lista de clases	Prof. Diana Moreira (Docente titular)	
RF-4	El sistema debe generar actas de calificaciones, certificados de matrícula y records académicos en Formato PDF con validez oficial y firma electrónica	Ab. Patricia Loor (Secretaria General)	
NRF-1	El servidor debe estar disponible las 24 horas del día y 7 días a la semana con una tolerancia de caída menor al 0,1% anual		